



AIMAR

Tu asistente
en demencia

Cada año, miles de personas mayores reciben un diagnóstico de demencia cuando la oportunidad de prevenir ya ha pasado...

**... ¿Y si pudiéramos anticiparnos
hasta tres años?**



AIMAR

Tu asistente
en demencia

**Plataforma web integral digitalizada basada en
inteligencia artificial para la detección temprana y la
prevención del deterioro cognitivo y la demencia**



AIMAR

Tu asistente
en demencia

¿POR QUÉ?

JUSTIFICACIÓN



AIMAR

Tu asistente
en demencia



En 2025 España contaba con
**10,2 millones de personas de
65 años o más...**

El 20,7% de la población total.



Organización
Mundial de la Salud



AIMAR

Tu asistente
en demencia



**En 2050 se superarán en
España los 16,5 millones...**

Serán el 30% de la población.



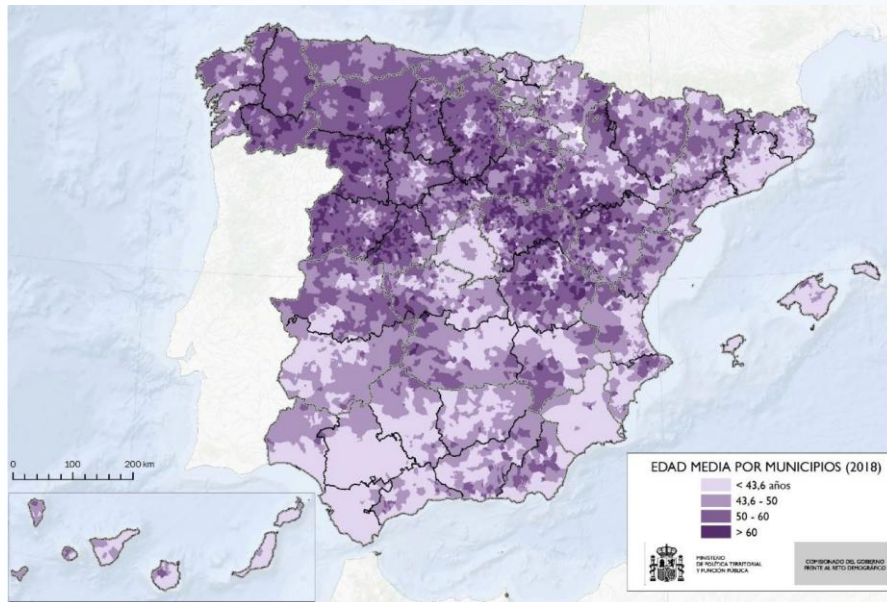
Organización
Mundial de la Salud

El Índice de Envejecimiento es 120,5%

Hay 120 personas > 64 años por cada 100 personas < 16 años.

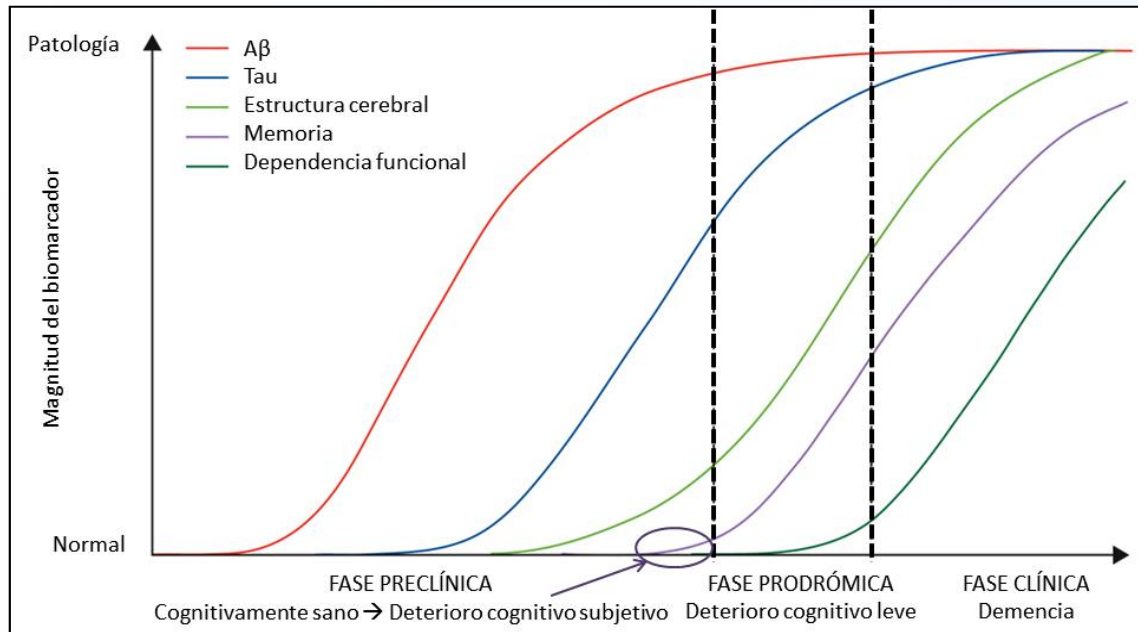
Años	De 65 y más años (%)	De 70 y más años (%)	De 80 y más (%)	De 100 y más años (%)
2017	19,0	13,9	6,1	0,02
2018	19,2	14,0	6,2	0,02
2019	19,4	14,3	6,1	0,02
2020	19,6	14,4	6,0	0,03
2021	19,8	14,5	6,1	0,03
2025	21,0	15,1	6,3	0,04
2030	22,8	16,4	6,9	0,07
2035	25,1	18,3	7,5	0,09
2040	27,4	20,3	8,6	0,10
2045	29,6	22,3	9,8	0,14
2050	30,4	24,0	11,0	0,18

Regiones de Lugo, Orense y Zamora entre las más envejecidas de Europa...



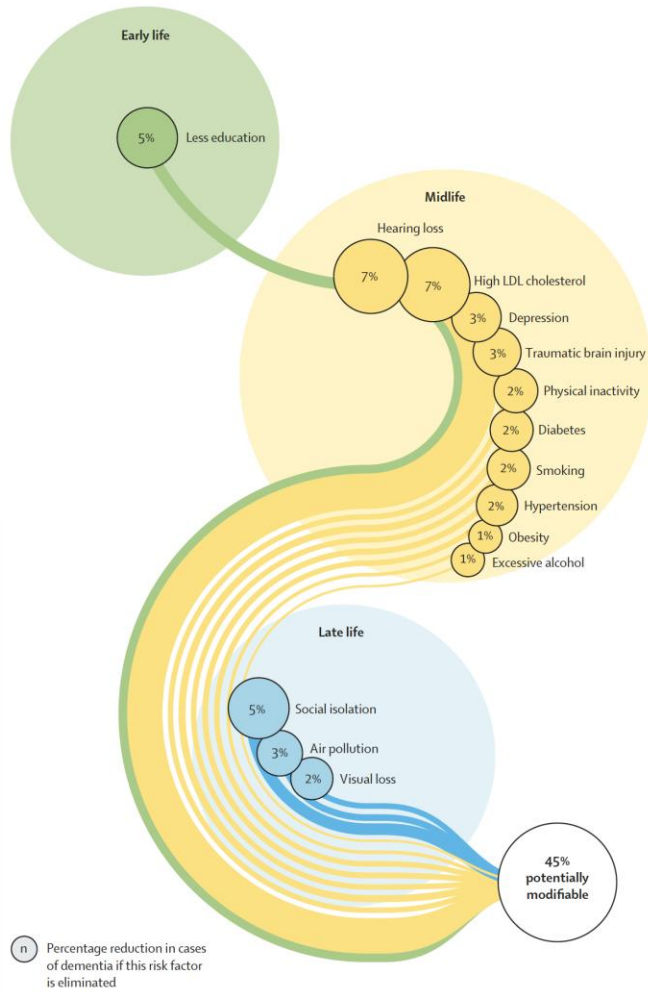
MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Los primeros cambios pueden observarse hasta dos décadas antes del diagnóstico



DETECCIÓN TEMPRANA Y PREVENCIÓN PRIMARIA

La prevención puede evitar hasta el 45% de los casos de demencia



The Lancet Commissions



Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the *Lancet* standing Commission

Gill Livingston, Jonathan Huntley, Kathy Y Liu, Sergi G Costafreda, Geir Selbæk, Suvarna Alladi, David Ames, Sube Banerjee, Alistair Burns, Carol Brayne, Nick C Fox, Cleusa P Ferri, Laura N Gitlin, Robert Howard, Helen C Kales, Mika Kivimäki, Eric B Larson, Noeline Nakasujja, Kenneth Rockwood, Quincy Samus, Kokoro Shirai, Archana Singh-Manoux, Lon S Schneider, Sebastian Walsh, Yao Yao, Andrew Sommerlad*, Naaheed Mukadam*



AIMAR

Tu asistente
en demencia

¿QUÉ ES?

CALCULADORA DE RIESGO

Una aplicación web gratuita



AIMAR

Tu asistente
en demencia

Intuitiva y fácil de usar



AIMAR

Tu asistente
en demencia

Con algoritmos de IA validados



AIMAR

Tu asistente
en demencia

**Estima el riesgo de deterioro
cognitivo a 3 años...**



AIMAR

Tu asistente
en demencia

**... y ayuda a ofrecer
información preventiva de
calidad**

**A partir de variables muy
fáciles de recoger en consulta**



AIMAR

Tu asistente
en demencia

Una herramienta de ayuda en la toma decisiones médicas personalizadas basadas en datos



AIMAR

Tu asistente
en demencia

¿CÓMO SE USA?

FLUJO DE USO EN ATENCIÓN PRIMARIA

**AIMAR**
Tu asistente en demencia

Inicio

Datos iniciales

Situación del paciente

Examen médico

Estudio neuropsicológico

RM

Perfil

Salir

Calculadora de Riesgo de Demencia a 3 años

 AIM-IISP-2026-003
CIPA: ABC123456Z

72 años, Mujer

Secundaria

Ávila, Ávila

Ver Perfil Completo

Edad*

72

Género*

Mujer

Educación*

Estudios Secundarios

Ocupación en vida laboral

Seleccionar

Estado civil*

Casado/a

Convivencia*

Vive acompañado/a

Provincia*

Ávila

Localidad*

Ávila

País de origen

España

Grado de fiabilidad: 90%

Guardar borrador

Calcular riesgo



AIMAR

Tu asistente
en demencia

¿CÓMO FUNCIONA?

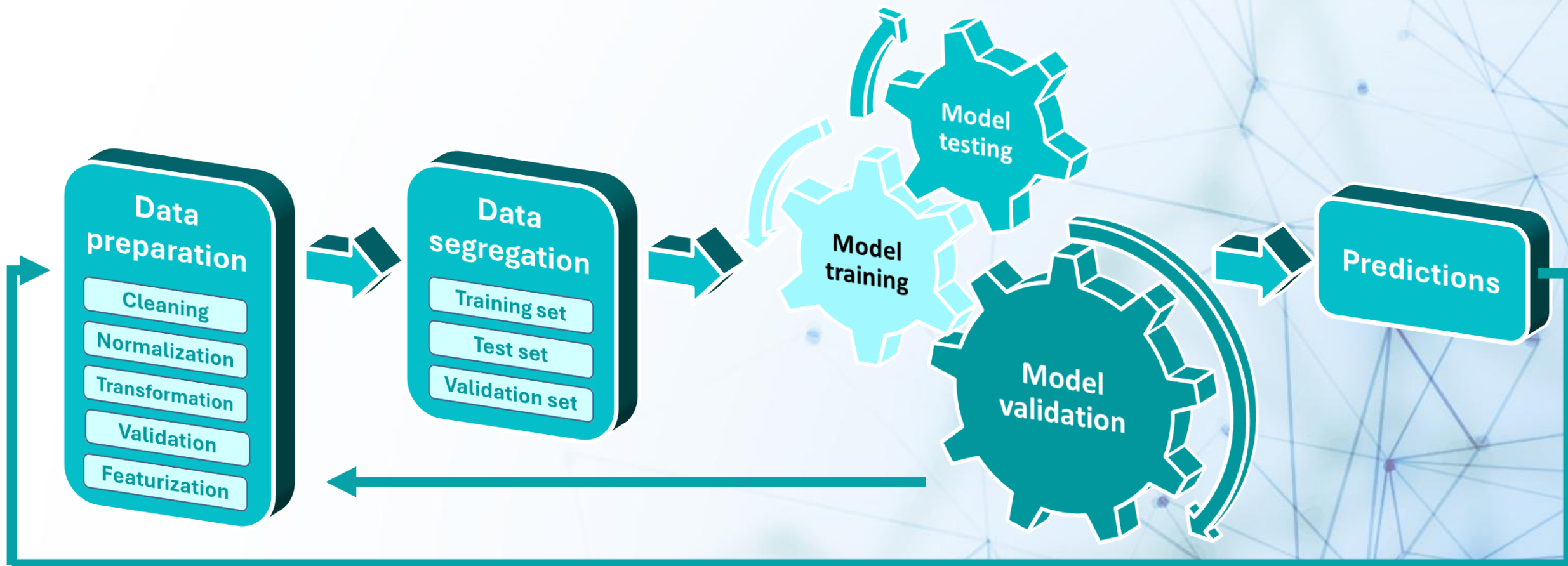
MODELO PREDICTIVO Y VALIDACIÓN



AIMAR

Tu asistente
en demencia

Machine Learning Pipeline



Muestra original. 845 individuos cognitivamente sanos en la visita basal entre 65 y 90 años.

Procedimiento. Seguimiento a los 3 años tras el cual se revisaron los diagnósticos:

- 725 controles.
- 120 DCL.

Variables. Inicialmente 219 variables. Tras la depuración, **71 variables** agrupadas **en 5 bloques**.



AIMAR

Tu asistente
en demencia

Muestra original. 845 individuos cognitivamente sanos en la visita basal entre 65 y 90 años.

Procedimiento. Seguimiento a los 3 años tras el cual se revisaron los diagnósticos:

- 725 controles.
- 120 DCL.

Variables. Inicialmente 219 variables. Tras la depuración, **71 variables** agrupadas en **5 bloques**.



Análisis. Imputación múltiple, SMOTE para el balance de clases, clasificadores XGBoost, cross-validation (k=5), análisis SHAP para la interpretabilidad y control del sobreajuste.

Bloques de variables.

- Datos iniciales.
- Situación del paciente.
- Examen médico.
- Examen neuropsicológico.
- Resonancia magnética.
- Análisis genético.

**16 MODELOS
PREDICTIVOS
CREADOS CON IA**
que se activan
automáticamente en
función de las variables
introducidas

Análisis exhaustivo de factores de riesgo y protección

Risk Domain	Risk Factor	Risk Index			
		CAIDE	LIBRA	LANCET	ANU-ADRI
1. Genetic risk	APOE status				
2. Lifestyle risk	Physical activity				
	Alcohol consumption				
	Tobacco smoking				
	Diet				
3. Socioeconomic status risk	Education				
4. Psycho-somatic risk	Depression				
	Cognitive engagement				
	Social engagement / isolation				
5. Physical / sensory function risk	Hearing impairment				
6. Cardio-metabolic risk	Body Mass Index (obesity)				
	Hypertension				
	High cholesterol				
	Diabetes				
	Coronary heart disease				
	Chronic kidney disease				
7. Inflammatory risk					
8. DNA methylation aging risk					
9. Harmful events and exposures	Traumatic brain injury				
	Air pollution exposure				
	Pesticide exposure				
10. Subjective overall health risk					
Additional demographic risk factors	Age				
	Sex				
Total No. Factors		8	12	12	15

CAIDE: Cardiovascular Risk Factors, Aging, and Incidence of Dementia risk index (Kivipelto et al., 2006)

LIBRA: the Lifestyle for BRAIN health (Vos et al., 2017)

LANCET: The Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention, and Care risk factor list (Livingston et al., 2020)

ANU-ADRI: Australian National University Alzheimer's Disease Risk Index (Anstey et al., 2013)

Resultados publicados en prensa internacional

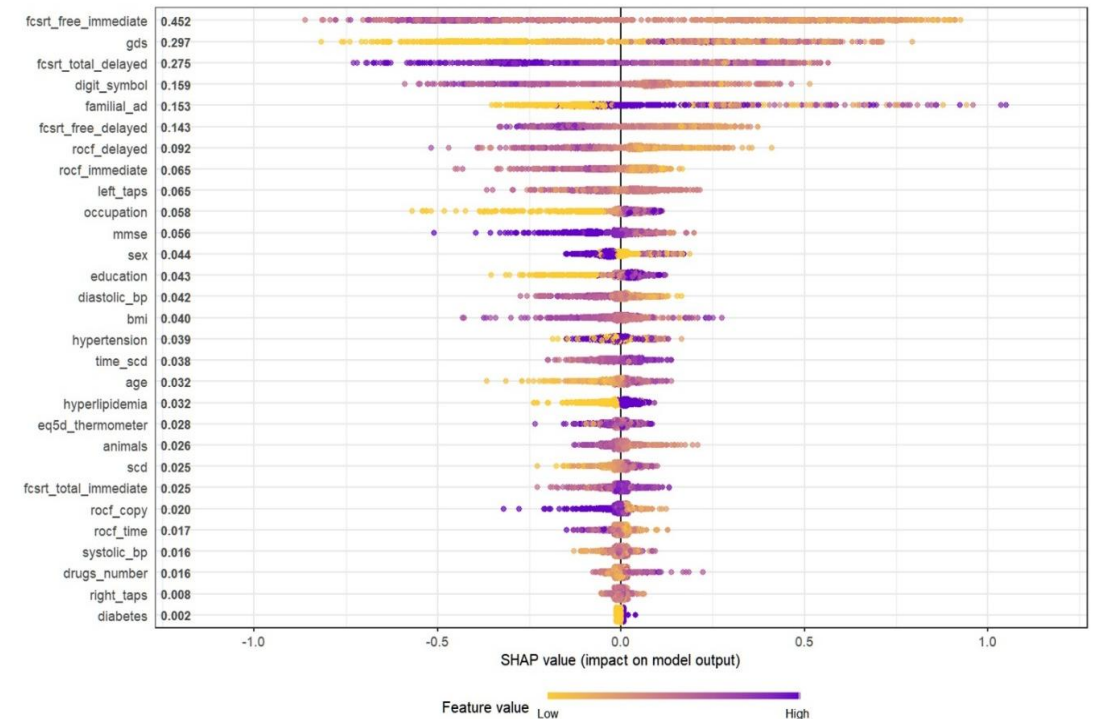
scientific reports

 Check for updates

OPEN

XGBoost models based on non imaging features for the prediction of mild cognitive impairment in older adults

Miguel A. Fernández-Blázquez¹, José M. Ruiz-Sánchez de León², Rubén Sanz-Blasco², Emilio Verche³, Marina Ávila-Villanueva¹, María José Gil-Moreno^{4,5}, Mercedes Montenegro-Peña^{2,6}, Carmen Terrón^{7,8}, Cristina Fernández-García⁹ & Jaime Gómez-Ramírez¹⁰





AIMAR

Tu asistente
en demencia

¿POR QUÉ USARLA?

APORTACIÓN DIFERENCIAL

AIMAR no sustituye al juicio clínico ni a las pruebas de cribado...



HERRAMIENTA

Pruebas de cribado:
MMSE, MoCA, MIS, etc.

AIMAR

¿QUÉ DETECTA?

Deterioro cognitivo
ya instaurado

Detección de
riesgo a 3 años

¿CUÁNDO USAR?

Presencia de
síntomas evidentes

Antes de que
el deterioro aparezca

... ¡las complementa, anticipándose a ellas!



AIMAR

Tu asistente
en demencia

¿ES SEGURA?

ÉTICA Y REGULACIÓN

 **Datos anonimizados de acuerdo con la RGPD**

 **Modelo interno comprensible y explicable**

 **Apoya la decisión clínica humana**

 **Cumple con el Reglamento Europeo de IA**



AIMAR

Tu asistente
en demencia

CASO CLÍNICO



AIMAR

Tu asistente
en demencia

Alta de un nuevo paciente



AIMAR

Tu asistente
en demencia

AIMAR
Tu asistente en demencia

Tablero

dev.aimar.app/patients/register

Registrar Nuevo Paciente

Complete la información demográfica para registrar un nuevo paciente en el sistema AIMAR.

1

Información Demográfica
Datos básicos del paciente

Identificación del Paciente

CIPA (Código de Identificación Personal Autonomico) *

El CIPA debe tener entre 6 y 20 caracteres alfanuméricos con checksum válido

Ejemplos válidos para pruebas:
12345678Z, 123456795, X1234567L

Información Básica

Edad *	18 ✓	Género *	Hombre ✓
La edad debe estar entre 18 y 120 años			
Nivel de Educación *		Ocupación en vida laboral	



AIMAR

Tu asistente
en demencia

Situación del paciente

AIMAR
Tu asistente en demencia

Inicio

Datos iniciales

Situación del paciente

Examen médico

Estudio neuropsicológico

RM

Calculadora de Riesgo de Demencia a 3 años

 AIM-HSP-2026-004
CIPA: OV112345Z

82 años, Mujer

Primaria

Oviedo, Asturias

Ver Perfil Completo

Situación inicial 100

Estado físico 100

Estado mental

Estilo de vida

Ocio y actividades

Condiciones médicas y estado físico general del paciente

Condiciones médicas principales *

Hipertensión *

No ☒ Sí

Hiperlipidemia *

No ☒ Sí

Diabetes *

No ☒ Sí

Enfermedad vascular *

☒ No Sí

Accidente cerebrovascular *

☒ No Sí

Grado de fiabilidad: 20%

Guardar borrador

Calcular riesgo



AIMAR

Tu asistente
en demencia

Examen médico

AIMAR
Tu asistente en demencia

Inicio

Datos iniciales

Situación del paciente

Examen médico

Estudio neuropsicológico

RM

Calculadora de Riesgo de Demencia a 3 años



AIM-HSP-2026-004
CIPA: OV112345Z

82 años, Mujer

Primaria

Oviedo, Asturias

Ver Perfil Completo

Evaluación Cognitiva

Función Motora

Mediciones Físicas

Signos Vitales

Resumen

Evaluación Cognitiva

Pruebas cognitivas básicas para evaluar el estado mental y función visuoespacial

Mini Mental State Examination (MMSE) * Introduzca la puntuación total del MMSE (rango 0-30) 0-30 /30	Test del Reloj a la Orden (TRO) * Introduzca la puntuación total del TRO (rango 0-10) 0-10 /10
---	---

Progreso de evaluación cognitiva

0 de 2 pruebas completadas

0% completado

Grado de fiabilidad: 0%

Guardar borrador

Calcular riesgo



AIMAR

Tu asistente
en demencia

Cálculo del riesgo



AIMAR
Tu asistente
en demencia

AIMAR
Tu asistente en demencia

Inicio

Datos iniciales

Situación del paciente

Examen médico

Estudio neuropsicológico

RM

Perfil

Salir

dev.aimar.app/patients/OVI12345Z/assessments/new

Calculadora de Riesgo de Demencia a 3 años

AIM-HSP-2026-004
CIPA: OVI12345Z

82 años, Mujer

Primaria

Oviedo, Asturias

Ver Perfil Completo

Edad*
82

Género*
Mujer

Educación*
Estudios Primarios

Ocupación en vida laboral
Seleccionar

Estado civil*
Viudo/a

Convivencia*
Vive solo/a

Provincia*
Asturias

Localidad*
Oviedo

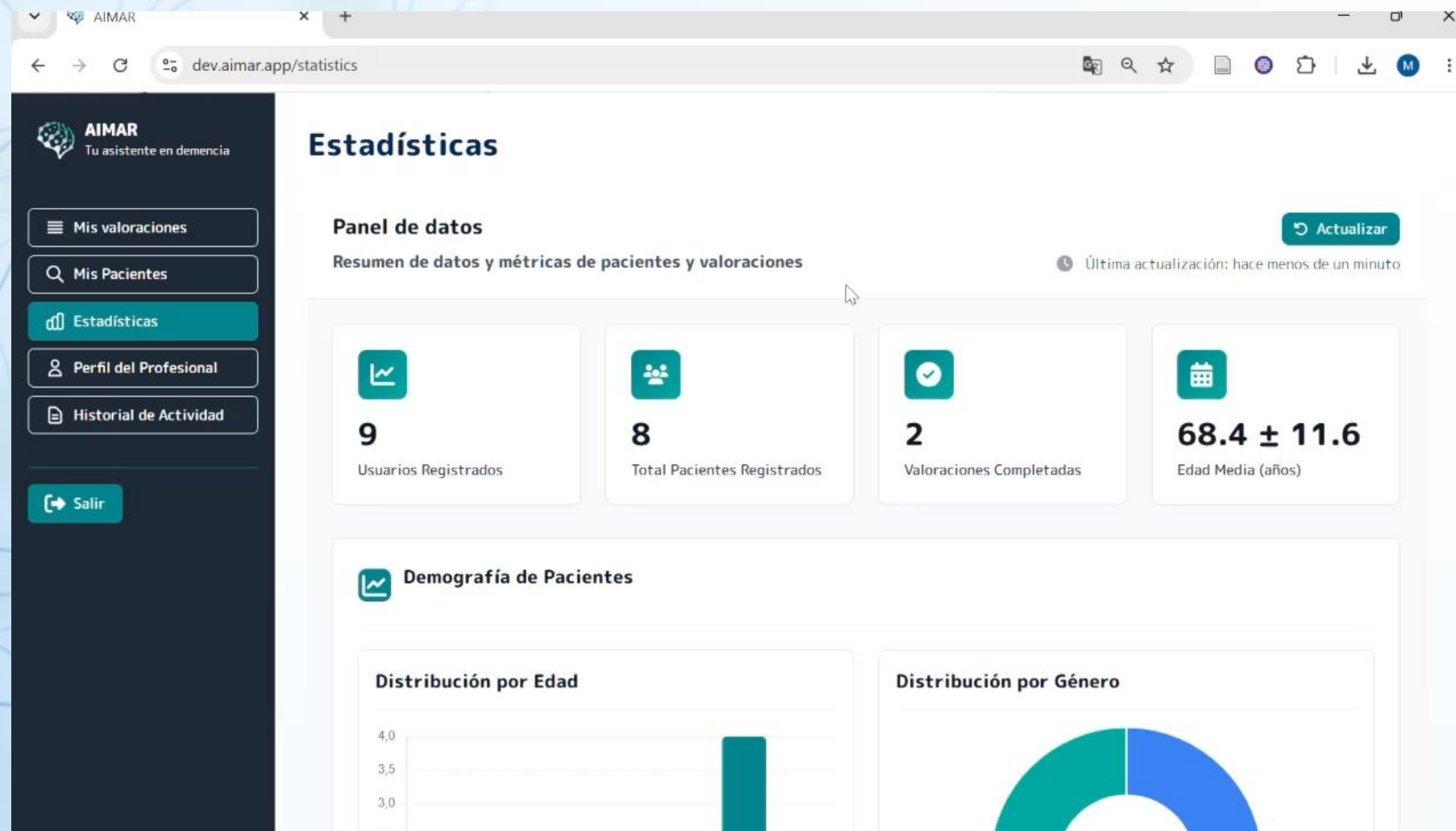
País de origen
España

Grado de fiabilidad: 90%

Guardar borrador

Calcular riesgo

Estadísticas para el profesional





AIMAR

Tu asistente
en demencia

¿QUIÉNES SOMOS?

FINANCIACIÓN Y EQUIPO

AIMAR se enmarca dentro del proyecto
PID2022-141966OB-I00 financiado por el
Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades en la convocatoria Proyectos
de Generación de Conocimiento 2022.



EQUIPO CIENTÍFICO MULTIDISCIPLINAR



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



madrid
salud



fundación  vithas



Hospital
Universitario
Ntra. Sra. del Rosario



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
LA MORALEJA



MASEL
DATA
A TU ALCANCE





AIMAR

Tu asistente
en demencia

